

Probabilités TD1 - Événements et probabilités

1 - Manipulation d'événements

On contrôle successivement une suite de pièces utilisées sur un chantier. Pour $n \geq 1$, on note A_n l'événement "la n -ième pièce contrôlée est conforme".

1. Comment écrire à partir des A_i les événements :

- Les 3 premières pièces contrôlées sont conformes
- Parmi les 2 premières pièces contrôlées, la première est conforme et la seconde ne l'est pas.
- Parmi les 2 premières pièces contrôlées, 1 est conforme et 1 ne l'est pas.

Solution.

- $A_1 \cap A_2 \cap A_3$
- $A_1 \cap \bar{A}_2$
- $(A_1 \cap \bar{A}_2) \cup (\bar{A}_1 \cap A_2)$

2. Décrire par une phrase les événements suivants :

$$B = \bigcap_{i=5}^{+\infty} A_i, \quad C = \bigcup_{i=5}^{+\infty} A_i$$

Solution.

B signifie qu'à partir du cinquième contrôle, toutes les pièces contrôlées sont conformes. C signifie qu'au moins une pièce contrôlée à partir du cinquième contrôle est conforme. On peut décrire D par la formule

3. Écrire à l'aide de A_i l'événement D "À partir d'un certain contrôle, toutes les pièces contrôlées sont conformes".

Solution.

Si on avait voulu l'événement D_{10} : "A partir du 10ème contrôle, toutes les pièces sont conformes", on écrirait

$$D_{10} = \bigcap_{i=10}^{+\infty} A_i$$

Pour écrire D , il faut considérer que c'est :

- (a) soit à partir du premier, toutes sont conformes,

- (b) soit à partir du deuxième, toutes sont conformes,
- (c) etc ..
- (d) soit à partir du dixième toutes sont conformes,
- (e) etc ...

C'est donc la réunion de tous ces événements :

$$D = \bigcup_{n=1}^{+\infty} \bigcap_{i \geq n} A_i.$$

4. On suppose que chaque pièce a une probabilité $\frac{1}{2}$ d'être conforme, indépendamment des autres. Calculer la probabilité que, parmi les deux premières pièces contrôlées, l'une au moins soit conforme.

Solution.

On note A_1 l'événement "la première pièce est conforme" et A_2 l'événement "la deuxième pièce est conforme". On cherche

$$P(A_1 \cup A_2) = 1 - P(\bar{A}_1 \cap \bar{A}_2).$$

Par indépendance,

$$P(\bar{A}_1 \cap \bar{A}_2) = P(\bar{A}_1)P(\bar{A}_2) = \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}.$$

Donc

$$P(A_1 \cup A_2) = 1 - \frac{1}{4} = \frac{3}{4}.$$

5. Quelle est la probabilité que la deuxième pièce soit conforme sachant que la première l'est ?

Solution.

Comme les contrôles sont indépendants,

$$P(A_2 | A_1) = P(A_2) = \frac{1}{2}.$$

Autrement dit, savoir que la première pièce est conforme ne change pas la probabilité que la deuxième le soit.

6. Sachant qu'une des deux premières pièces est conforme, quelle est la probabilité que l'autre le soit aussi ?

Solution.

L'information "une des deux premières pièces est conforme" correspond à l'événement $A_1 \cup A_2$. Dire que l'autre l'est aussi signifie alors que les deux sont conformes, c'est-à-dire l'événement $A_1 \cap A_2$. On cherche donc

$$P(A_1 \cap A_2 \mid A_1 \cup A_2) = \frac{P(A_1 \cap A_2)}{P(A_1 \cup A_2)}.$$

Or, par indépendance,

$$P(A_1 \cap A_2) = \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$$

et, d'après la question précédente,

$$P(A_1 \cup A_2) = \frac{3}{4}.$$

Ainsi,

$$P(A_1 \cap A_2 \mid A_1 \cup A_2) = \frac{\frac{1}{4}}{\frac{3}{4}} = \frac{1}{3}.$$

2 - Mesure de Probabilité

Soit $a \in]0, 1[$.

Sur $\mathbb{N}$, une mesure de probabilité est entièrement déterminée par les poids $P(\{k\})$ pour $k \in \mathbb{N}$, avec

$$P(\{k\}) \geq 0 \quad \text{et} \quad \sum_{k=0}^{+\infty} P(\{k\}) = 1.$$

Pour toute partie $A \subset \mathbb{N}$, on a alors

$$P(A) = \sum_{k \in A} P(\{k\}).$$

1. Déterminer a tel que la fonction P , qui à tout $n \in \mathbb{N}$ associe $P(\{n\}) = (1-a)a^n$ soit une mesure de probabilité sur $\mathbb{N}$.

Solution.

Il suffit de vérifier que, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $a^n(1-a) \in]0, 1[$ - ce qui est clair puisque $a \in]0, 1[$, donc $a^n \in]0, 1[$ (n peut être égal à 0) et $1-a \in]0, 1[$ - et que

$$\sum_{n=0}^{+\infty} (1-a)a^n = \frac{1-a}{1-a} = 1$$

2. On considère les deux événements $A = \{2k : k \in \mathbb{N}\}$ et $B = \{2k+1 : k \in \mathbb{N}\}$. Calculer $P(A)$ et $P(B)$. Les événements A et B sont-ils incompatibles ? sont-ils indépendants ?

Solution.

On a

$$P(A) = \sum_{k=0}^{+\infty} (1-a)a^{2k} = \frac{1-a}{1-a^2} = \frac{1}{1+a}$$

Comme $B = \bar{A}$, on a

$$P(B) = 1 - P(A) = \frac{a}{1+a}$$

Puisque $A \cap B = \emptyset$, les événements A et B sont incompatibles. Puisque $P(A \cap B) = P(\emptyset) = 0$ et $P(A)P(B) \neq 0$, les événements A et B ne sont pas indépendants.

3 - Indépendance d'événements

1. Un atelier fabrique 12 pièces numérotées de 1 à 12. On en prélève une au hasard pour contrôle, et on considère les événements

A = "la pièce prélevée porte un numéro pair",

B = "la pièce prélevée porte un numéro multiple de 3".

Les événements A et B sont-ils indépendants ?

Solution.

On a :

$$A = \{2, 4, 6, 8, 10, 12\}$$

$$B = \{3, 6, 9, 12\}$$

$$A \cap B = \{6, 12\}$$

On a donc $P(A) = 1/2$, $P(B) = 1/3$ et $P(A \cap B) = 1/6 = P(A)P(B)$. Les événements A et B sont indépendants.

2. Reprendre la question avec un atelier fabriquant 13 pièces numérotées.

Solution.

Les événements A , B et $A \cap B$ s'écrivent encore exactement de la même façon. Mais cette fois, on a : $P(A) = 6/13$, $P(B) = 4/13$ et $P(A \cap B) = 2/13 \neq 24/169$. Les événements A et B ne sont pas indépendants. C'est conforme à l'intuition. Il n'y a plus la même répartition de boules paires et de boules impaires, et dans les multiples de 3 compris entre 1 et 13, la répartition des nombres pairs et impairs est restée inchangée.

4 - Lois discrètes classiques

Dans cet exercice, on cherche à reconnaître dans quelles situations les lois discrètes classiques fournissent un modèle adapté.

1. Relier chaque loi discrète de la colonne de gauche à la situation correspondante de la colonne de droite. On justifiera brièvement chaque choix.

Colonne A – Lois

Loi binomiale $B(n, p)$ ■

Loi de Poisson $P(\lambda)$ ■

Loi géométrique $G(p)$ ■

Loi uniforme discrète $U(a, b)$ ■

Colonne B – Situations

■ Nombre de reprises parmi 20 interventions.

■ Nombre d'incidents rares en une journée.

■ Rang du premier contrôle concluant.

■ Choix aléatoire d'un créneau entre t_1 et t_2 .

2. Pour chacune des variables aléatoires suivantes, dire quelle loi discrète permet de la modéliser et préciser ses paramètres.
 - (a) X désigne le nombre d'éléments non conformes parmi 12 éléments contrôlés, chaque élément ayant une probabilité 0,03 d'être non conforme ;
 - (b) Y désigne le nombre de jours de pluie pendant une semaine de 7 jours, chaque jour ayant une probabilité 0,3 d'être pluvieux, indépendamment des autres ;
 - (c) Z désigne le nombre d'incidents mineurs observés pendant une semaine sur un chantier, sachant qu'on en observe en moyenne 1,2 par semaine ;
 - (d) T désigne le rang du premier essai concluant lors d'une série d'essais indépendants, chaque essai ayant une probabilité 0,75 de réussir ;
 - (e) U désigne le numéro du quai de déchargement attribué au hasard à un camion parmi les quais numérotés de 1 à 6 ;
 - (f) V désigne le nombre d'appels de maintenance reçus en une journée, sachant que ce nombre vaut en moyenne 3 par jour.

Solution.

1. Correspondances :

$$1 \leftrightarrow A, \quad 2 \leftrightarrow B, \quad 3 \leftrightarrow C, \quad 4 \leftrightarrow D.$$

En effet, A correspond à un nombre de succès dans un nombre fixé d'essais indépendants, B à un nombre d'événements rares sur une durée donnée, C au rang du premier succès, et D à un choix équiprobable parmi des entiers.

2. Modélisation des variables aléatoires :

(a) $X \sim B(12, 0,03)$;

(b) $Y \sim B(7, 0,3)$;

(c) $Z \sim P(1,2)$;

(d) $T \sim G(0,75)$;

(e) $U \sim U(1, 6)$;

(f) $V \sim P(3)$.

5 - Rebuts

Une fabrication automatique de pièces embouties donne un pourcentage de rebuts s'élevant à 5%. On considère un échantillon de 10 pièces issues de cette fabrication. Calculer la probabilité de trouver dans cet échantillon au plus 2 rebuts.

Solution.

Soit X le nombre de rebuts parmi les 10 pièces. Chaque pièce est défectueuse indépendamment avec probabilité 0,05, donc $X \sim B(10; 0,05)$.

On cherche $P(X \leq 2) = P(X = 0) + P(X = 1) + P(X = 2)$. Par la formule binomiale :

$$P(X = 0) = 0,95^{10} \approx 0,5987,$$

$$P(X = 1) = \binom{10}{1} \times 0,05 \times 0,95^9 \approx 0,3151,$$

$$P(X = 2) = \binom{10}{2} \times 0,05^2 \times 0,95^8 \approx 0,0746.$$

Donc $P(X \leq 2) \approx 0,9884$.

6 - Un dé

Combien de fois faut-il lancer un dé pour faire au moins un six avec une probabilité supérieure ou égale à 0,95 ?

Solution.

L'événement contraire est "aucun six en n lancers", de probabilité $\left(\frac{5}{6}\right)^n$. On cherche le plus petit entier n tel que

$$1 - \left(\frac{5}{6}\right)^n \geq 0,95 \iff \left(\frac{5}{6}\right)^n \leq 0,05.$$

En passant au logarithme (en base e) :

$$n \geq \frac{\ln(0,05)}{\ln\left(\frac{5}{6}\right)} = \frac{\ln(0,05)}{\ln 5 - \ln 6} \approx \frac{-2,996}{-0,182} \approx 16,4.$$

Il faut donc au moins **17** lancers.

7 - Formule des probabilités totales

Dans une entreprise deux ateliers fabriquent les mêmes pièces. L'atelier 1 fabrique en une journée deux fois plus de pièces que l'atelier 2. Le pourcentage de pièces défectueuses est 3% pour l'atelier 1 et 4% pour l'atelier 2. On prélève une pièce au hasard dans l'ensemble de la production d'une journée.

Déterminer (*On pourra représenter un arbre de probabilités*)

1. la probabilité que cette pièce provienne de l'atelier 1 ;

Solution.

Notons A l'événement " la pièce provient de l'atelier 1 ", B l'événement " la pièce provient de l'atelier 2 " et D l'événement " la pièce est défectueuse ".

L'énoncé nous dit que les $\frac{2}{3}$ des pièces produites proviennent de l'atelier 1. Donc $P(A) = \frac{2}{3}$

2. la probabilité que cette pièce provienne de l'atelier 1 et est défectueuse ;

Solution.

On cherche $P(A \cap D) = P_A(D)P(A) = 0,03 \times \frac{2}{3} = \frac{1}{50}$.

3. la probabilité que cette pièce provienne de l'atelier 1 sachant qu'elle est défectueuse.

Solution.

On démontre de même que $P(B \cap D) = \frac{1}{75}$ et donc que

$$P(D) = P(A \cap D) + P(B \cap D) = \frac{1}{30}$$

Ainsi, on a

$$P_D(A) = \frac{P(A \cap D)}{P(D)} = \frac{3}{5}$$

8 - Loi de variables aléatoires

Soit X une variable aléatoire suivant une loi uniforme sur $\{1, \dots, 20\}$. Déterminer la loi de $\lfloor \sqrt{X} \rfloor$.

Vous pourrez vérifier vos calculs en montrant que la loi de $\sqrt{X}$ est bien une mesure de probabilité, sur quel ensemble ?

Calculer l'espérance de X et l'espérance de $\lfloor \sqrt{X} \rfloor$.

On donne la formule pour calculer l'espérance : si une variable aléatoire X peut prendre les valeurs $x_1, x_2, \dots$, alors

$$E(X) = \sum_{k \geq 1} x_k P(X = x_k).$$

En français, l'espérance est la moyenne des valeurs que peut prendre X , pondérée par les probabilités que X prenne ces valeurs.

Solution.

Pour simplifier les notations, posons $Y = \lfloor \sqrt{X} \rfloor$. Alors, Y peut prendre les valeurs 1, 2, 3, 4. Plus précisément,

— si $X = 1, X = 2$ ou $X = 3$, alors $Y = 1$. En particulier,

$$P(Y = 1) = P(X = 1) + P(X = 2) + P(X = 3) = \frac{3}{20}$$

— si $X = 4, X = 5, X = 6, X = 7$ ou $X = 8$, alors $Y = 2$. En particulier,

$$P(Y = 2) = \frac{5}{20}$$

— si $X = 9, X = 10, X = 11, X = 12, X = 13, X = 14$ ou $X = 15$, alors $Y = 3$. En particulier,

$$P(Y = 3) = \frac{7}{20}$$

— si $X = 16, 17, 18, 19$ ou 20 , alors $Y = 4$. En particulier,

$$P(Y = 4) = \frac{5}{20}$$

Pour calculer l'espérance, on utilise la formule : X peut prendre toutes les valeurs entre 1 et 20, chacune avec probabilité $1/20$, l'espérance de X est donc :

$$\begin{aligned} E(X) &= 1 \times \frac{1}{20} + 2 \times \frac{1}{20} + 3 \times \frac{1}{20} + \cdots + 20 \times \frac{1}{20} \\ &= \frac{1}{20} \sum_{k=1}^{20} k \\ &= \frac{1}{20} \frac{20 \times 21}{2} \\ &= \frac{21}{2}. \end{aligned}$$

Calculons maintenant l'espérance de Y : on multiplie les valeurs que peut prendre Y par les probabilités qu'on a calculé :

$$E(Y) = 1 \times \frac{3}{20} + 2 \times \frac{5}{20} + 3 \times \frac{7}{20} + 4 \times \frac{5}{20}$$

9 - Un avant-goût de statistiques

Un étang contient des brochets et des truites. On note p la proportion de truites dans l'étang. On souhaite évaluer p , on prélève 20 poissons au hasard. On suppose que le nombre de poissons est suffisamment grand pour que ce prélèvement s'apparente à 20 tirages indépendants avec remise. On note X le nombre de truites obtenues.

1. Quelle est la loi de X ?
2. Le prélèvement a donné 8 truites. Pour quelle valeur de p la quantité $P(X = 8)$ est-elle maximale ?
3. On réalise un deuxième prélèvement de 20 poissons qui a donné 9 truites, comment modifier votre estimation pour p ?
4. On réalise n prélèvements de 20 poissons, comment obtenir une bonne estimation de p ?

Solution.

1. On reconnaît le principe d'un schéma de Bernoulli, avec 20 épreuves indépendantes et une probabilité p de succès. X suit donc une loi binomiale $\mathcal{B}(20, p)$.

2. On a $P(X = 8) = \binom{20}{8} p^8 (1 - p)^{12}$. On va étudier cette fonction de p de sorte de trouver son maximum. Il suffit en réalité d'étudier, sur $[0, 1]$, la fonction $g(p) = p^8 (1 - p)^{12}$. g est dérivable et sa dérivée est

$$\begin{aligned} g'(p) &= 8p^7(1 - p)^{12} - 12p^8(1 - p)^{11} \\ &= (8(1 - p) - 12p)p^7(1 - p)^{11} \\ &= (8 - 20p)p^7(1 - p)^{11} \end{aligned}$$

On en déduit que $g'(p) \geq 0$ sur $[0, 2/5]$ et $g'(p) \leq 0$ sur $[2/5, 1]$. La probabilité $P(X = 8)$ est maximale pour $p = 2/5$.